FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE MOHAMMEDIA
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Atelier de programmation

Rapport Technique : Implémentation des widgets GTK4

Filière d'ingénieur:

Ingénierie Logicielle et Intégration des Systèmes Informatiques

Réalisé par :

- El-Assali Saad
- Jounaid Ayoub
- Elmaoui Yahya
- Bichri Yasser

Encadré par :

- Mr. A. Bekkhoucha

Année universitaire : 2026-2027

Ingénierie Logicielle et Intégration des Systèmes Informatiques

Implémentation des Widgets GTK4
Rapport Technique - Rapport 2

Projet GTK Wrapper

March 9, 2026

Contents

1 Introduction **4**

2 Philosophie de conception : Approche Déclarative et C99 **4**

3 Module `window.c` **5**
- 3.1 Fonction `apply_window_background` 5
- 3.2 Fonction `create_window` 6
- 3.3 APIs GTK utilisées 8

4 Module `button.c` **9**
- 4.1 Fonction `create_button` 9
- 4.2 Fonction `create_radio_button` 10
- 4.3 APIs GTK utilisées 11

5 Module `common.c` **13**
- 5.1 Fonction `apply_widget_style` 13
- 5.2 APIs GTK utilisées 14

6 Module `container.c` **16**
- 6.1 Fonction `create_grid` 16
- 6.2 Fonction `create_box` 16
- 6.3 Fonction `create_stack` 17
- 6.4 Helpers complémentaires : `create_stack_sidebar` et `stack_add_page` . . 18
- 6.5 APIs GTK utilisées 19

7 Module `display.c` **20**
- 7.1 Fonction `create_progress_bar` 20
- 7.2 Fonction `create_spinner` 21
- 7.3 Fonction `create_label` 22
- 7.4 Fonction `create_image` 23
- 7.5 APIs GTK utilisées 24

8 Module `input.c` **25**
8.1 Fonction `create_entry` 25
8.2 Fonction `create_dropdown` 26
8.3 Fonction `create_spin_button` 27
8.4 APIs GTK utilisées 29

9 Module `toggle.c` **30**
9.1 Fonction `create_checkbox` 30
9.2 Fonction `create_switch_row` 30
9.3 APIs GTK utilisées 31

10 Module `date.c` **32**
10.1 Fonction `create_calendar` 32
10.2 APIs GTK utilisées 32

11 Module `menu.c` **34**
11.1 Fonction `register_item_action` 34
11.2 Fonction `append_item_recursive` 34
11.3 Fonctions `create_menubar` et `create_menu_panel` 35
11.4 APIs GTK utilisées 36

12 Module `dialog.c` **37**
12.1 Callback interne `on_alert_response` 37
12.2 Fonction `show_alert_dialog` 37
12.3 APIs GTK utilisées 39

13 Module `separator.c` **40**
13.1 Fonction `create_separator` 40
13.2 APIs GTK utilisées 40

14 Module `demo_app.c` **41**
14.1 Gestion de l'état : `showcase_state` 41
14.2 Callbacks et Logique Métier 41
14.3 Construction de l'Interface 42
14.4 APIs GTK et Logique Appliquée 42

1 Introduction

Ce rapport documente l'implémentation interne du wrapper GTK4. Contrairement au premier rapport, centré sur les structures de configuration et l'usage de l'API, ce second document décrit la logique des fonctions, les macros et les appels GTK réellement utilisés et les choix techniques effectués dans chaque module.

Les extraits de code présentés ici reprennent l'implémentation réelle du projet. Les commentaires ont été retirés dans les listings afin de conserver une compilation LaTeX simple et robuste tout en gardant un style visuel identique au premier rapport.

2 Philosophie de conception : Approche Déclarative et C99

L'une des innovations majeures de ce wrapper réside dans l'adoption d'un paradigme déclaratif au sein d'un langage procédural comme le C. Au lieu de contraindre le développeur à écrire de multiples appels impératifs (tels que `gtk_window_set_title()`, `gtk_window_set_default_s` etc.), l'API centralise l'état désiré dans des structures de configuration (ex: `window_config`, `button_config`).

Cette approche est rendue particulièrement puissante et expressive grâce à l'utilisation des **initialisateurs désignés (Designated Initializers)** introduits par la norme C99. Cette fonctionnalité permet d'initialiser une structure en nommant explicitement les champs concernés :

```
window_config config = {
    .title = "Mon Application",
    .default_width = 800,
    .resizable = true
};
```

L'utilisation des initialisateurs désignés apporte trois bénéfices fondamentaux à l'architecture du projet :

1. **Lisibilité accrue (Simulation d'arguments nommés) :** Contrairement aux constructeurs C traditionnels nécessitant de passer de nombreux arguments positionnels dont le sens se perd à la lecture, cette syntaxe documente le code de manière inhérente. Le développeur comprend immédiatement quelle propriété est modifiée, s'approchant de l'ergonomie des langages modernes (comme les paramètres nommés en Python ou les objets de configuration en JavaScript).

2. **Sécurité par défaut (Zero-initialization) :** La norme C99 garantit que tout champ non mentionné explicitement dans un bloc d'initialisation désigné est automatiquement initialisé à zéro (les pointeurs deviennent `NULL`, les entiers `0`, et les booléens `false`). Le wrapper exploite cette garantie pour appliquer des valeurs par défaut sûres. Si un développeur omet le champ `.title`, le wrapper détectera un pointeur `NULL` et laissera GTK gérer le comportement par défaut, évitant ainsi les plantages liés aux valeurs résiduelles en mémoire.

3. **Flexibilité et concision :** Les développeurs ne renseignent que les propriétés pertinentes pour leur contexte métier, sans avoir à fournir des valeurs nulles ou factices pour les paramètres dont ils n'ont pas l'utilité.

3 Module `window.c`

Toute interface graphique commence par une fenêtre. Ce module isole la complexité liée au cycle de vie de la fenêtre principale et à sa connexion avec `GtkApplication`. Plutôt que de disperser les appels de redimensionnement, de titre et de thème dans le `main.c`, cette architecture force la définition de la fenêtre dans un état consolidé, rendant le code de démarrage robuste et facile à maintenir.

3.1 Fonction `apply_window_background`

Cette fonction privée illustre la puissance de la manipulation dynamique du style sous GTK4. Plutôt que de forcer l'utilisateur à créer et gérer manuellement des fichiers `.css` externes, cette fonction embarque la logique de génération CSS à la volée. Elle commence par attribuer un nom unique au widget (`gtk_widget_set_name`) pour créer un sélecteur CSS ciblé. Ensuite, à l'aide de la fonction `g_strdup_printf` de la GLib, elle construit une chaîne de caractères représentant une règle CSS complète. Cette approche hybride permet de gérer élégamment deux cas de figure très courants : l'application d'une simple couleur unie ou le chargement d'une image de fond complète qui recouvrira l'intégralité de la fenêtre. La gestion rigoureuse de la mémoire (`g_free` et `g_object_unref`) en fin de fonction prévient toute fuite lors du cycle de vie de l'application.

```c
static void apply_window_background(const window_config *config, GtkWidget *window) {
    if (config == NULL || window == NULL || config->background_color == NULL || config->background_color[0] == '\0') {
        return;
    }

    const char *name = config->widget_name;
    if (name == NULL || name[0] == '\0') {
        name = "wrapper-window";
        gtk_widget_set_name(window, name);
    }

    GtkCssProvider *provider = gtk_css_provider_new();
    char *css;

    if (config->background_image_path != NULL && config->background_image_path[0] != '\0') {
        css = g_strdup_printf(
            "window#%s, window#%s > * {"
            "background-color: %s;"
            "background-image: url('%s');"
            "background-size: cover;"
            "background-position: center;"
            "}",
            name,
            name,
            config->background_color,
            config->background_image_path
```

```
        );
    } else {
        css = g_strdup_printf(
            "window#%s, window#%s > * { background-color: %s; }",
            name,
            name,
            config->background_color
        );
    }

    gtk_css_provider_load_from_string(provider, css);
    gtk_style_context_add_provider_for_display(
        gtk_widget_get_display(window),
        GTK_STYLE_PROVIDER(provider),
        GTK_STYLE_PROVIDER_PRIORITY_APPLICATION
    );

    g_free(css);
    g_object_unref(provider);
}
```

3.2 Fonction `create_window`

La fonction `create_window` agit comme le chef d'orchestre pour l'instanciation de la fenêtre principale. Elle prend en charge la lourde tâche d'ordonnancer correctement les multiples appels nécessaires à la mise en place d'un `GtkApplicationWindow` moderne et fonctionnel.

Dès le début, l'implémentation adopte une approche défensive : si la configuration passée est nulle, elle retourne une fenêtre vide mais valide, empêchant ainsi l'application de s'effondrer sur un défaut de pointeur. Par la suite, elle déroule séquentiellement l'application des métadonnées (titre, icône, nom interne pour le débogage), puis configure le comportement physique de la fenêtre (dimensions par défaut, contraintes minimales via `gtk_widget_set_size_request`, redimensionnabilité).

Un point fort de cette implémentation réside dans la délégation de la complexité visuelle. Au lieu d'alourdir cette fonction, elle transfère le traitement du fond à `apply_window_backgrou` et la configuration des marges/alignements à la fonction universelle `apply_widget_style`. Enfin, les drapeaux `maximized` et `present_on_create` assurent que la fenêtre est immédiatement projetée à l'écran dans l'état voulu par le développeur, encapsulant totalement la logique fastidieuse de mappage et d'affichage de la boucle d'événements GTK.

```
GtkWidget *create_window(GtkApplication *app, const window_config *
    config) {
    GtkWidget *window = gtk_application_window_new(app);
    if (config == NULL) {
        return window;
    }

    if (config->title) {
        gtk_window_set_title(GTK_WINDOW(window), config->title);
    }
```

```c
    if (config->icon_name) {
        gtk_window_set_icon_name(GTK_WINDOW(window), config->icon_name);
    }
    if (config->widget_name) {
        gtk_widget_set_name(window, config->widget_name);
    }

    gtk_window_set_default_size(GTK_WINDOW(window), config->default_width, config->default_height);
    gtk_window_set_resizable(GTK_WINDOW(window), config->resizable);
    gtk_window_set_decorated(GTK_WINDOW(window), config->decorated);
    gtk_window_set_modal(GTK_WINDOW(window), config->modal);

    if (config->min_width > 0 || config->min_height > 0) {
        gtk_widget_set_size_request(window, config->min_width, config->min_height);
    }

    apply_window_background(config, window);
    apply_widget_style(window, &config->style);

    if (config->maximized) {
        gtk_window_maximize(GTK_WINDOW(window));
    }
    if (config->present_on_create) {
        gtk_window_present(GTK_WINDOW(window));
    }

    return window;
}
```

Macros associées : La macro `CREATE_SIMPLE_WINDOW` illustre parfaitement la synergie entre les macros C et les littéraux composés (compound literals) du C99. En passant directement `&(window_config){.title = t, ...}` en argument, la macro alloue anonymement la structure sur la pile, initialise les champs critiques de manière explicite via les initialisateurs désignés, et transmet son adresse à la fonction constructeur en une seule instruction. Cela évite l'encombrement de la portée locale avec des variables de configuration temporaires, offrant une syntaxe extrêmement compacte et un prototypage accéléré. Les constantes `WIN_SIZE_*` assurent, quant à elles, une cohérence dimensionnelle à travers l'application.

```c
#define WIN_SIZE_SMALL  400, 300
#define WIN_SIZE_MEDIUM 800, 600
#define WIN_SIZE_LARGE  1200, 900

#define CREATE_SIMPLE_WINDOW(app, t) create_window(app, &(window_config){.title = t, .default_width = 800, .default_height = 600, .resizable = true})
```

3.3 APIs GTK utilisées

- `gtk_application_window_new()` : Crée une fenêtre principale intégrée au cycle de vie d'une `GtkApplication`. Le module l'utilise pour bénéficier de la gestion automatique des actions et de la fermeture de l'application.

- `gtk_widget_set_name()` : Assigne un identifiant unique (ID) au widget, utilisable comme sélecteur dans une feuille de style CSS. Le wrapper s'en sert pour cibler spécifiquement la fenêtre lors de l'application dynamique de thèmes personnalisés.

- `gtk_css_provider_new()` : Instancie un objet capable de lire et d'analyser des données CSS. Elle permet au module de transformer les paramètres de couleur et d'image de fond du wrapper en règles de style compréhensibles par le moteur de rendu de GTK.

- `gtk_style_context_add_provider_for_display()` : Attache un fournisseur de style à l'ensemble de l'écran (display). Cette API est cruciale pour que les styles générés dynamiquement par le wrapper soient pris en compte par le moteur CSS de GTK lors du rendu de la fenêtre.

- `gtk_window_set_default_size()` : Détermine les dimensions d'ouverture par défaut de la fenêtre. Elle est utilisée pour initialiser l'espace de travail de l'utilisateur selon les préconisations fournies dans la configuration.

- `gtk_window_present()` : Rend la fenêtre visible et demande au gestionnaire de fenêtres de lui donner le focus. Le wrapper l'appelle systématiquement en fin de création pour garantir que l'utilisateur voit immédiatement l'interface générée.

4 Module `button.c`

Les boutons sont les déclencheurs primaires d'actions. Ce module centralise la logique de création des boutons, qu'ils soient textuels, iconiques ou un mélange des deux. L'apport majeur de ce wrapper est d'intégrer directement le raccordement des signaux (callbacks) lors de la création, éliminant ainsi le risque d'oublier l'appel à `g_signal_connect` plus loin dans le code.

4.1 Fonction `create_button`

La fonction `create_button` est conçue comme un point de rassemblement central pour toutes les formes de déclencheurs interactifs dans GTK. Historiquement, un développeur devait maîtriser différentes fonctions (`gtk_button_new_with_label`, `gtk_button_new_with_mnemonic`) et jongler avec des conteneurs supplémentaires s'il souhaitait ajouter une icône. Notre approche rationalise drastiquement ce processus.

Dans le corps de la fonction, la première étape logique consiste à discriminer le type de texte demandé. L'utilisation du drapeau booléen `use_underline` oriente dynamiquement l'appel vers la fonction de création appropriée, permettant ainsi de supporter nativement les raccourcis clavier (mnémoniques) cruciaux pour l'accessibilité.

La véritable complexité encapsulée par cette fonction apparaît lors de la gestion des icônes conjointes au texte. Si le champ `icon_name` est renseigné, le code bascule d'une simple création textuelle vers la construction transparente d'une hiérarchie de widgets. Il instancie silencieusement une `GtkBox` interne, y insère une `GtkImage` configurée avec la taille précise exigée par l'API système, ajoute un `GtkLabel`, et intègre le tout comme unique enfant du bouton via `gtk_button_set_child`.

Cette automatisation cache complètement les rouages de la composition d'interface à l'utilisateur final. Enfin, la fonction s'assure d'injecter immédiatement les données métier (`user_data`) et la fonction de rappel (`on_clicked`) au signal d'activation, bouclant ainsi la création visuelle et fonctionnelle en un seul appel unifié.

```c
GtkWidget *create_button(const button_config *config) {
    GtkWidget *button;
    const char *label;

    if (config == NULL) {
        return gtk_button_new();
    }

    label = config->label ? config->label : "";
    button = config->use_underline ? gtk_button_new_with_mnemonic(
        label) : gtk_button_new_with_label(label);
    gtk_button_set_has_frame(GTK_BUTTON(button), config->has_frame)
        ;
    gtk_button_set_can_shrink(GTK_BUTTON(button), config->
        can_shrink);

    if (config->icon_name && config->icon_name[0] != '\0') {
        GtkWidget *content = gtk_box_new(GTK_ORIENTATION_HORIZONTAL
            , 6);
```

```
        GtkWidget *icon = gtk_image_new_from_icon_name(config->icon_name);
        GtkWidget *text = config->use_underline ? gtk_label_new_with_mnemonic(label) : gtk_label_new(label);
        if (config->icon_size > 0) {
            gtk_image_set_pixel_size(GTK_IMAGE(icon), config->icon_size);
        }
        gtk_box_append(GTK_BOX(content), icon);
        gtk_box_append(GTK_BOX(content), text);
        gtk_button_set_child(GTK_BUTTON(button), content);
    }

    apply_theme_variant(button, config->theme_variant);
    apply_widget_style(button, &config->style);

    if (config->on_clicked) {
        g_signal_connect(button, "clicked", G_CALLBACK(config->on_clicked), config->user_data);
    }

    return button;
}
```

Macros associées : Les macros de variantes de thèmes (`BTN_PRIMARY`, etc.) permettent de s'abstraire des chaînes de caractères brutes lors de la configuration. Bien que simples, elles jouent un rôle crucial pour la fiabilité du code : le compilateur signalera immédiatement une faute de frappe sur le nom de la macro, là où une erreur dans une chaîne littérale comme `"primay"` passerait inaperçue jusqu'à l'exécution, provoquant un rendu silencieusement incorrect de l'interface. Elles garantissent ainsi l'utilisation de noms de classes CSS cohérents avec la logique interne du module.

```
#define BTN_PRIMARY "primary"
#define BTN_SUCCESS "success"
#define BTN_DANGER  "danger"
#define BTN_WARNING "warning"
```

4.2 Fonction `create_radio_button`

Historiquement complexes à gérer, les boutons radio sont ici simplifiés par une interface déclarative directe. L'implémentation de `create_radio_button` reflète le nouveau standard de GTK4 qui a fusionné les anciens `GtkRadioButton` au profit d'un composant universel `GtkCheckButton` gérant des groupes logiques.

Le cœur de cette fonction repose sur un mécanisme d'enchaînement élégant. Au lieu de forcer le développeur à gérer lui-même une liste chaînée externe ou un objet groupe abstrait (comme le `GSList` sous GTK3), la configuration accepte simplement un pointeur vers un bouton précédemment créé (via le champ `group_with`). La fonction

vérifie la validité de ce pointeur et, si confirmé, utilise `gtk_check_button_set_group` pour raccorder mathématiquement le nouveau widget au groupe d'exclusion existant.

Ce paradigme réduit drastiquement les erreurs logiques de l'utilisateur. De plus, la définition immédiate de l'état par défaut (le booléen `is_active`) et le branchement instantané de la callback sur l'événement `toggled` complètent l'initialisation. Le développeur n'a plus qu'à déclarer ses options l'une après l'autre, laissant le wrapper tisser les liens d'exclusivité en arrière-plan.

```
GtkWidget *create_radio_button(const radio_button_config *config) {
    GtkWidget *button = gtk_check_button_new_with_label(config &&
        config->label ? config->label : "");

    if (config == NULL) {
        return button;
    }

    if (config->group_with != NULL) {
        gtk_check_button_set_group(GTK_CHECK_BUTTON(button),
            GTK_CHECK_BUTTON(config->group_with));
    }
    gtk_check_button_set_active(GTK_CHECK_BUTTON(button), config->
        is_active);
    apply_widget_style(button, &config->style);

    if (config->on_toggled) {
        g_signal_connect(button, "toggled", G_CALLBACK(config->
            on_toggled), config->user_data);
    }

    return button;
}
```

4.3 APIs GTK utilisées

- `gtk_button_new_with_label()` : Crée un nouveau widget bouton contenant un label texte. Dans le module, elle est utilisée pour instancier le bouton de base lorsque l'option `use_underline` est désactivée, offrant une création simplifiée de boutons textuels standards.

- `gtk_button_new_with_mnemonic()` : Crée un bouton dont le label contient un mnémonique (raccourci clavier) indiqué par un caractère souligné. Le wrapper y a recours lorsque `config->use_underline` est vrai, facilitant ainsi l'accessibilité de l'interface au clavier.

- `gtk_button_set_child()` : Définit le widget enfant unique du bouton. Elle permet au wrapper d'injecter une `GtkBox` personnalisée contenant à la fois une icône et un texte, dépassant ainsi la limitation des boutons à simple label.

- `gtk_image_new_from_icon_name()` : Génère un widget d'image à partir du nom d'une icône présente dans le thème système. Elle est utilisée ici pour charger

visuellement l'icône demandée dans la configuration avant son insertion dans le bouton.

- `gtk_check_button_set_group()` : Lie un bouton de type case à cocher à un groupe existant pour obtenir un comportement de sélection exclusive. Dans `create_radio_button`, cette API transforme un `GtkCheckButton` standard en un bouton radio fonctionnel.
- `g_signal_connect()` : Connecte une fonction de rappel à un signal spécifique d'un objet. Le module l'utilise pour brancher les signaux `clicked` (pour les boutons) et `toggled` (pour les radios) aux fonctions définies par le développeur applicatif.

5 Module `common.c`

Ce module constitue l'épine dorsale visuelle du projet. Au lieu de laisser le développeur réécrire les mêmes blocs de code pour chaque widget (marges, expansion, alignement), `common.c` factorise toutes les propriétés héritées de la classe `GtkWidget` de GTK. Cela permet de garantir que l'application d'un style est unifiée et prédictible, quel que soit le composant instancié.

5.1 Fonction `apply_widget_style`

Cette fonction agit comme un intercepteur universel. Au lieu d'appeler manuellement `gtk_widget_set_margin_*` pour chaque bouton ou label, le développeur passe une sous-structure `style`. L'implémentation est conçue de manière défensive : elle vérifie méthodiquement la présence de pointeurs non nuls et évalue des drapeaux booléens (comme `set_halign`) pour garantir qu'aucune propriété GTK n'est écrasée involontairement si elle n'a pas été explicitement demandée par l'utilisateur.

```c
void apply_widget_style(GtkWidget *widget, const widget_style_config *style) {
    if (widget == NULL || style == NULL) {
        return;
    }

    if (style->css_class && style->css_class[0] != '\0') {
        gtk_widget_add_css_class(widget, style->css_class);
    }
    if (style->css_classes != NULL) {
        for (int i = 0; style->css_classes[i] != NULL; i++) {
            gtk_widget_add_css_class(widget, style->css_classes[i]);
        }
    }

    if (style->width_request != 0 || style->height_request != 0) {
        gtk_widget_set_size_request(widget, style->width_request, style->height_request);
    }

    gtk_widget_set_margin_top(widget, style->margin_top);
    gtk_widget_set_margin_bottom(widget, style->margin_bottom);
    gtk_widget_set_margin_start(widget, style->margin_start);
    gtk_widget_set_margin_end(widget, style->margin_end);

    if (style->set_halign) {
        gtk_widget_set_halign(widget, style->halign);
    }
    if (style->set_valign) {
        gtk_widget_set_valign(widget, style->valign);
    }
    if (style->set_hexpand) {
        gtk_widget_set_hexpand(widget, style->hexpand);
```

```c
    }
    if (style->set_vexpand) {
        gtk_widget_set_vexpand(widget, style->vexpand);
    }
    if (style->set_sensitive) {
        gtk_widget_set_sensitive(widget, style->sensitive);
    }
    if (style->set_visible) {
        gtk_widget_set_visible(widget, style->visible);
    }

    if (style->tooltip && style->tooltip[0] != '\0') {
        gtk_widget_set_tooltip_text(widget, style->tooltip);
    }
}
```

Macros associées : L'implémentation de la configuration visuelle est complétée par des macros de substitution. La première série mappe nos propres constantes (ex: `ALIGN_CENTER`) directement sur les types énumérés internes de GTK. Cette approche encapsule le code utilisateur en le découplant légèrement de l'API sous-jacente tout en conservant une résolution à la compilation, assurant une performance maximale sans coût d'exécution. La seconde série (`MARGIN_*`) instaure un système de design (Design System) par paliers fixes. En forçant l'utilisation de ces constantes plutôt que des valeurs magiques éparpillées (magic numbers), le wrapper garantit mécaniquement une harmonie spatiale et une cohérence visuelle dans l'ensemble de l'application.

```c
#define ALIGN_START  GTK_ALIGN_START
#define ALIGN_CENTER GTK_ALIGN_CENTER
#define ALIGN_END    GTK_ALIGN_END
#define ALIGN_FILL   GTK_ALIGN_FILL

#define MARGIN_TINY   4
#define MARGIN_SMALL  8
#define MARGIN_MEDIUM 16
#define MARGIN_LARGE  24
```

5.2 APIs GTK utilisées

- `gtk_widget_add_css_class()` : Ajoute une classe de style CSS spécifiée au widget cible. Dans `apply_widget_style`, elle permet d'appliquer de manière dynamique une ou plusieurs classes CSS définies dans la configuration pour modifier l'apparence visuelle du widget.

- `gtk_widget_set_size_request()` : Fixe les dimensions minimales (largeur et hauteur) que le widget doit tenter d'occuper. Le wrapper utilise cette fonction pour forcer une taille spécifique demandée par le développeur dans la structure `widget_style_config`.

- `gtk_widget_set_margin_top()` (et variantes) : Définit les marges extérieures du widget pour chaque direction. Le module les exploite pour assurer un espacement cohérent entre les widgets sans avoir à manipuler directement les conteneurs parents.

- `gtk_widget_set_halign()` et `gtk_widget_set_valign()` : Contrôlent l'alignement du widget respectivement sur les axes horizontal et vertical. Elles permettent au wrapper de gérer la position du widget (centré, aligné à gauche/droite, ou étendu) dans sa zone d'affichage.
- `gtk_widget_set_hexpand()` et `gtk_widget_set_vexpand()` : Indiquent au gestionnaire de mise en page si le widget doit absorber l'espace supplémentaire disponible. Ces appels sont cruciaux pour définir le comportement de redimensionnement réactif des interfaces construites avec le wrapper.
- `gtk_widget_set_tooltip_text()` : Associe un texte d'aide contextuelle qui apparaît lorsque l'utilisateur survole le widget avec la souris. Elle est systématiquement appelée par le module si une chaîne de caractères `tooltip` est fournie.

6 Module `container.c`

Les conteneurs sont essentiels pour structurer l'interface. Sans eux, GTK placerait tous les widgets au même endroit. Ce module résout ce problème en abstrayant les logiques de placement via des configurations simples. L'objectif est de permettre au développeur de penser en termes de "lignes", "colonnes" ou "empilement de vues", sans se soucier de l'ordre exact des appels d'initialisation GTK.

6.1 Fonction `create_grid`

La grille bidimensionnelle nécessite un réglage minutieux de l'homogénéité et de l'espacement sur deux axes. Cette fonction encapsule ces appels en extrayant simultanément les données pour les lignes et les colonnes de la structure `grid_config`, offrant ainsi un point d'entrée unique pour la mise en page d'un formulaire complexe.

```
GtkWidget *create_grid(const grid_config *config) {
    GtkWidget *grid = gtk_grid_new();
    if (config == NULL) {
        return grid;
    }

    gtk_grid_set_column_spacing(GTK_GRID(grid), config->
       column_spacing);
    gtk_grid_set_row_spacing(GTK_GRID(grid), config->row_spacing);
    gtk_grid_set_column_homogeneous(GTK_GRID(grid), config->
       homogeneous_columns);
    gtk_grid_set_row_homogeneous(GTK_GRID(grid), config->
       homogeneous_rows);
    apply_widget_style(grid, &config->style);
    return grid;
}
```

6.2 Fonction `create_box`

La boîte linéaire est le conteneur le plus utilisé. La fonction utilise l'opérateur ternaire lors de l'instanciation de base pour pallier au fait qu'un pointeur `NULL` est autorisé en entrée, garantissant ainsi que l'application ne plantera pas si le développeur omet totalement la configuration (elle générera une boîte verticale par défaut).

```
GtkWidget *create_box(const box_config *config) {
    GtkWidget *box = gtk_box_new(
        config ? config->orientation : GTK_ORIENTATION_VERTICAL,
        config ? config->spacing : 0
    );
    if (config == NULL) {
        return box;
    }

    gtk_box_set_homogeneous(GTK_BOX(box), config->homogeneous);
    apply_widget_style(box, &config->style);
```

```
    return box;
}
```

Macros associées : L'utilisation de macros comme `BOX_H(sp)` et `BOX_V(sp)` démontre la puissance expressive des littéraux composés pour la définition des structures de mise en page. Plutôt que de déclarer une variable nommée de type `box_config` en amont, la macro injecte directement la structure anonyme instanciée au sein même de l'appel de fonction. L'initialisateur désigné garantit que l'orientation est correctement définie sur le bon axe avec l'espacement requis, tout en laissant implicitement les autres propriétés (comme le style global ou l'homogénéité) à leurs valeurs nulles par défaut (sûres et neutres grâce à la garantie de mise à zéro du C99). Cela réduit drastiquement la verbosité du code de composition d'interface.

```
#define ORIENT_HORIZ GTK_ORIENTATION_HORIZONTAL
#define ORIENT_VERT  GTK_ORIENTATION_VERTICAL

#define BOX_H(sp) (box_config){.orientation = ORIENT_HORIZ, .
    spacing = sp}
#define BOX_V(sp) (box_config){.orientation = ORIENT_VERT, .spacing
    = sp}
```

6.3 Fonction `create_stack`

Dans le développement d'interfaces modernes, le principe du basculement de vues (navigation à onglets, assistants étape par étape) est omniprésent. Le widget `GtkStack` est le composant de référence pour cette tâche, et la fonction `create_stack` vise à simplifier son intégration au maximum.

L'implémentation de base d'une `GtkStack` nécessite souvent de multiples appels pour configurer non seulement le comportement du conteneur, mais aussi l'expérience visuelle globale. Notre constructeur adresse directement ces problématiques en extrayant de la structure `stack_config` les paramètres cruciaux de l'animation. Ainsi, l'appel à `gtk_stack_set_transition_type` définit la nature cinétique du changement de page (fondu, glissement), tandis que `gtk_stack_set_transition_duration` paramètre le rythme exact de cette animation en millisecondes.

Par ailleurs, la fonction intègre intelligemment le contrôle dimensionnel via `vhomogeneous` et `hhomogeneous`. Ces réglages évitent les redimensionnements brusques et inesthétiques de la fenêtre globale lorsque l'utilisateur bascule entre une page très dense et une page presque vide, forçant le conteneur à adopter l'empreinte spatiale la plus large requise par ses enfants.

```
GtkWidget *create_stack(const stack_config *config) {
    GtkWidget *stack = gtk_stack_new();
    if (config == NULL) {
        return stack;
    }

    gtk_stack_set_transition_type(GTK_STACK(stack), config->
        transition);
```

```
    gtk_stack_set_transition_duration(GTK_STACK(stack), config->
       duration_ms);
    gtk_stack_set_vhomogeneous(GTK_STACK(stack), config->
       vhomogeneous);
    gtk_stack_set_hhomogeneous(GTK_STACK(stack), config->
       hhomogeneous);
    apply_widget_style(stack, &config->style);
    return stack;
}
```

Macros associées : Les macros de transition et de vitesse permettent de configurer le widget `GtkStack` avec des constantes lisibles et réutilisables.

```
#define TRANSITION_NONE         GTK_STACK_TRANSITION_TYPE_NONE
#define TRANSITION_CROSSFADE    GTK_STACK_TRANSITION_TYPE_CROSSFADE
#define TRANSITION_SLIDE_LEFT
   GTK_STACK_TRANSITION_TYPE_SLIDE_LEFT
#define TRANSITION_SLIDE_RIGHT
   GTK_STACK_TRANSITION_TYPE_SLIDE_RIGHT

#define TRANSITION_FAST   250
#define TRANSITION_NORMAL 400
#define TRANSITION_SLOW   800
```

6.4 Helpers complémentaires : `create_stack_sidebar` et `stack_add_page`

Le véritable potentiel d'un `GtkStack` s'exprime lorsqu'il est couplé à un contrôleur externe. C'est ici qu'interviennent les deux helpers conçus par le module.

La fonction `create_stack_sidebar` automatise la mise en place d'un panneau latéral de navigation. Son implémentation est redoutable de simplicité : elle instancie une `GtkStackSidebar` et la lie intimement à la pile passée en argument via `gtk_stack_sidebar_set_stack`. Dès cet appel, GTK assure une synchronisation bidirectionnelle automatique : les clics dans la barre changent les pages, et les changements de pages (via code) mettent à jour la sélection visuelle dans la barre, sans aucune ligne de logique additionnelle requise de la part du développeur.

La fonction `stack_add_page`, quant à elle, masque l'une des bizarreries de l'API C de GTK4. Historiquement, nommer une page et lui donner un titre lisible nécessitait de manipuler des objets intermédiaires obscurs comme le `GtkStackPage`. Notre helper contourne cette difficulté architecturale : il insère d'abord le widget enfant avec un identifiant système via `gtk_stack_add_named`, puis, dans un mouvement fluide, emploie l'introspection objet `g_object_set` pour récupérer discrètement la page générée et forcer l'attribution de la propriété "title". Cela permet d'alimenter directement la `StackSidebar` évoquée précédemment avec des libellés propres, tout en maintenant le code de l'application cliente purement orienté widgets.

```
GtkWidget *create_stack_sidebar(GtkWidget *stack, const
   widget_style_config *style) {
    GtkWidget *sidebar = gtk_stack_sidebar_new();
    if (stack != NULL) {
```

```
        gtk_stack_sidebar_set_stack(GTK_STACK_SIDEBAR(sidebar),
            GTK_STACK(stack));
    }
    apply_widget_style(sidebar, style);
    return sidebar;
}

void stack_add_page(GtkWidget *stack, GtkWidget *child, const char
    *name, const char *title) {
    if (stack == NULL || child == NULL || name == NULL || title ==
        NULL) {
        return;
    }

    gtk_stack_add_named(GTK_STACK(stack), child, name);
    g_object_set(gtk_stack_get_page(GTK_STACK(stack), child), "
        title", title, NULL);
}
```

6.5 APIs GTK utilisées

- `gtk_grid_new()` : Instancie un conteneur en grille à deux dimensions permettant d'organiser les widgets selon des lignes et des colonnes. Elle est le point de départ de la fonction `create_grid`, qui configure ensuite l'espacement et l'homogénéité.

- `gtk_box_new()` : Crée un conteneur linéaire simple qui dispose ses widgets enfants selon une orientation donnée. Le module l'utilise dans `create_box` pour simplifier la mise en place de flux horizontaux ou verticaux.

- `gtk_stack_new()` : Prépare un conteneur multicouche affichant un seul widget à la fois parmi plusieurs pages. Cette API est au cœur de `create_stack`, facilitant la gestion des transitions et de l'homogénéité des dimensions des pages.

- `gtk_stack_sidebar_new()` : Génère une barre latérale de navigation compatible avec le widget `GtkStack`. Elle est utilisée par le helper correspondant pour fournir un moyen intuitif de changer de page dans une interface à onglets.

- `gtk_stack_add_named()` : Insère un widget dans une pile en lui assignant un nom symbolique unique. Le wrapper l'utilise dans `stack_add_page` pour permettre un référencement aisé de chaque vue de l'application.

- `g_object_set()` : Modifie les propriétés d'un objet via une interface générique à base de chaînes de caractères. Dans le module, elle sert spécifiquement à définir le titre visible d'une page de pile, propriété portée par l'objet `GtkStackPage` interne à GTK.

7 Module `display.c`

Afficher de l'information statique ou animée sans interaction (labels, barres de progression, images) représente une grande partie de l'interface. Ce module encapsule ces éléments d'affichage pur. En abstrayant les nuances entre une simple image locale et une icône de thème système, le module offre une interface de création homogène, accélérant considérablement le rendu visuel.

7.1 Fonction `create_progress_bar`

La barre de progression est le vecteur par excellence du retour visuel d'une application (feedback). L'implémentation de `create_progress_bar` dans ce wrapper va au-delà de la simple définition d'une valeur chiffrée. Elle prend en charge une configuration à multiples facettes pour couvrir des scénarios d'utilisation variés.

Dès l'instanciation, la fonction applique la valeur courante (`fraction`), mais elle traite immédiatement les modificateurs d'affichage. La capacité à inverser le sens de remplissage (`gtk_progress_bar_set_inverted`) est primordiale pour les applications gérant des chronomètres à rebours ou s'adaptant aux standards culturels de lecture de droite à gauche (RTL). L'orientation, qu'elle soit horizontale ou verticale, est prise en compte via un casting sécurisé (`GTK_ORIENTABLE`) montrant l'héritage objet du C dans GTK.

Cependant, le véritable apport de logique métier de cette fonction réside dans la gestion asynchrone émulée via le booléen `pulse_once`. Lorsqu'une application lance une tâche dont la durée est inconnue (comme une requête réseau lointaine), spécifier une `fraction` est impossible. En appelant `gtk_progress_bar_pulse`, la fonction bascule le widget dans un mode d'activité indéterminée, où un bloc visuel effectue des allers-retours continus pour signaler à l'utilisateur que le système n'est pas gelé, préservant ainsi l'ergonomie de l'expérience utilisateur globale.

```c
GtkWidget *create_progress_bar(const progress_bar_config *config) {
    GtkWidget *progress = gtk_progress_bar_new();

    if (config == NULL) {
        return progress;
    }

    gtk_progress_bar_set_fraction(GTK_PROGRESS_BAR(progress),
       config->fraction);
    gtk_progress_bar_set_show_text(GTK_PROGRESS_BAR(progress),
       config->show_text);
    gtk_progress_bar_set_inverted(GTK_PROGRESS_BAR(progress),
       config->inverted);
    gtk_orientable_set_orientation(GTK_ORIENTABLE(progress), config
       ->orientation);
    if (config->text != NULL) {
        gtk_progress_bar_set_text(GTK_PROGRESS_BAR(progress),
           config->text);
    }
    if (config->pulse_once) {
        gtk_progress_bar_pulse(GTK_PROGRESS_BAR(progress));
```

```
    }
    apply_widget_style(progress, &config->style);

    return progress;
}
```

Macros associées : Des macros de progression apportent une clarté sémantique sur les valeurs numériques flottantes.

```
#define PROGRESS_START 0.0
#define PROGRESS_HALF  0.5
#define PROGRESS_FULL  1.0
```

7.2 Fonction `create_spinner`

Le `GtkSpinner` est l'alternative moderne et minimaliste à la barre de progression pour signifier une attente (l'équivalent de l'icône de chargement circulaire sur navigateur web). Bien que le widget en lui-même soit trivial, la fonction `create_spinner` du wrapper comble une faille ergonomique courante de l'API GTK de base.

Dans GTK4, un `GtkSpinner` nouvellement créé est statique et invisible s'il ne possède pas une taille requise minimale. Notre implémentation intercepte ce problème en imposant une configuration dimensionnelle via `gtk_widget_set_size_request`, forçant le rendu d'un carré parfait si une taille est fournie dans la `spinner_config`.

De plus, l'état d'animation par défaut du widget natif est à l'arrêt. La fonction simplifie le lancement automatique en évaluant la propriété `spinning` de la configuration. Si le développeur l'exige, `gtk_spinner_start` est appelé lors de l'initialisation, permettant l'injection immédiate d'un indicateur de chargement fonctionnel, dynamique et dimensionné de manière appropriée au sein d'une mise en page complexe.

```
GtkWidget *create_spinner(const spinner_config *config) {
    GtkWidget *spinner = gtk_spinner_new();

    if (config != NULL) {
        if (config->size > 0) {
            gtk_widget_set_size_request(spinner, config->size,
               config->size);
        }
        if (config->spinning) {
            gtk_spinner_start(GTK_SPINNER(spinner));
        }
        apply_widget_style(spinner, &config->style);
    }

    return spinner;
}
```

7.3 Fonction `create_label`

Bien que le composant de base par excellence paraisse inoffensif, le texte non maîtrisé est la cause numéro un des ruptures (cassures) d'interfaces graphiques (UI breakage). La fonction `create_label` du module agit comme un bouclier architectural en offrant par défaut les outils de gestion du flux textuel.

Une fois le widget initialisé avec un potentiel texte nul pris en charge défensivement, la fonction active les attributs fondamentaux de typographie numérique. L'appel à `gtk_label_set_selectable` garantit que les informations importantes, comme un hash cryptographique ou un message d'erreur, puissent être surlignées et copiées dans le presse-papiers par l'utilisateur sans nécessiter l'instanciation de champs d'édition (Entry) factices.

La vraie valeur ajoutée de la fonction réside dans son traitement anti-débordement. Plutôt que de laisser un texte interminable repousser les bordures de la fenêtre mère, la conjonction de `gtk_label_set_wrap` (retour à la ligne automatique) et de `gtk_label_set_ellipsize` (troncature par points de suspension, qu'elle soit au début, au centre ou à la fin selon la politique Pango choisie) sécurise la mise en page. Pour clore ce filet de sécurité géométrique, le paramètre `max_width_chars` force une coupure matérielle en nombre de caractères, prévenant toute dilatation anarchique d'un conteneur parent.

```c
GtkWidget *create_label(const label_config *config) {
    GtkWidget *label = gtk_label_new(config && config->text ?
       config->text : "");

    if (config == NULL) {
        return label;
    }

    gtk_label_set_selectable(GTK_LABEL(label), config->selectable);
    gtk_label_set_wrap(GTK_LABEL(label), config->wrap);
    gtk_label_set_ellipsize(GTK_LABEL(label), config->ellipsize);
    if (config->max_width_chars > 0) {
        gtk_label_set_max_width_chars(GTK_LABEL(label), config->
           max_width_chars);
    }
    apply_widget_style(label, &config->style);

    return label;
}
```

Macros associées : Ces macros appliquent le concept de l'initialisation désignée et des littéraux composés pour standardiser la typographie. En injectant en ligne une sous-structure imbriquée `.style = {.css_class = "title-1", .margin_bottom = 12}`, la macro configure d'un seul trait le texte et son apparence (hiérarchie CSS et espacement d'aération). Cela évite au programmeur d'éparpiller des constantes de marges ou de noms de classes dans le code de composition de l'application cliente, garantissant ainsi que chaque sous-titre de l'application bénéficiera strictement du même rendu.

```c
#define CREATE_TITLE(t)    create_label(&(label_config){.text = t,
   .style = {.css_class = "title-1", .margin_bottom = 12}})
```

```
#define CREATE_SUBTITLE(t) create_label(&(label_config){.text = t,
    .style = {.css_class = "title-2", .margin_bottom = 8}})
```

7.4 Fonction `create_image`

L'affichage d'images dans GTK4 est historiquement fragmenté entre plusieurs widgets selon la source (fichiers locaux, surfaces Cairo en mémoire, icônes thématiques). La fonction `create_image` résout cette fragmentation logicielle grâce au polymorphisme de retour (elle retourne un composant du type générique `GtkWidget*`) et en agissant comme une "Factory" interne qui choisit dynamiquement la bonne implémentation de bas niveau en fonction des champs configurés.

Si un chemin absolu ou relatif (`file_path`) est fourni, la logique favorise l'instanciation de `GtkPicture`, le composant ultra-performant de GTK4 optimisé pour le redimensionnement fluide des bitmaps. En activant `gtk_picture_set_can_shrink`, on garantit que l'image locale peut descendre en dessous de sa taille native sans briser les contraintes de mise en page. S'ajoute à cela le contrôle crucial du ratio d'aspect via `gtk_picture_set_content_fit` qui choisit entre un zoom couvrant (FILL) ou un zoom conservateur (CONTAIN).

À l'inverse, si la configuration pointe vers une ressource symbolique nommée via `icon_name` (ex: "folder-documents-symbolic"), la fonction dévie intelligemment vers l'instanciation d'un objet `GtkImage` classique, spécialement conçu pour interroger les répertoires de thèmes freedesktop.org au niveau du système d'exploitation. Elle assure également la conformité de l'affichage vectoriel de l'icône en forçant une conversion en taille de pixels stricte via `gtk_image_set_pixel_size`. Ce niveau d'abstraction permet au développeur d'application d'ignorer totalement la complexité des API de rendu graphique subjacentes.

```
GtkWidget *create_image(const image_config *config) {
    GtkWidget *widget;

    if (config == NULL) {
        return gtk_image_new();
    }

    if (config->file_path != NULL && config->file_path[0] != '\0')
        {
        GtkWidget *pic = gtk_picture_new_for_filename(config->
            file_path);
        gtk_picture_set_can_shrink(GTK_PICTURE(pic), TRUE);
        gtk_picture_set_content_fit(
            GTK_PICTURE(pic),
            config->keep_aspect ? GTK_CONTENT_FIT_CONTAIN :
                GTK_CONTENT_FIT_FILL
        );
        widget = pic;
    } else if (config->icon_name != NULL && config->icon_name[0] !=
        '\0') {
        GtkWidget *img = gtk_image_new_from_icon_name(config->
            icon_name);
        if (config->pixel_size > 0) {
            gtk_image_set_pixel_size(GTK_IMAGE(img), config->
                pixel_size);
```

```
        }
        widget = img;
    } else {
        widget = gtk_image_new();
    }

    apply_widget_style(widget, &config->style);
    return widget;
}
```

7.5 APIs GTK utilisées

- `gtk_progress_bar_set_fraction()` : Définit la fraction de remplissage de la barre de progression, acceptant une valeur flottante entre 0.0 et 1.0. Elle est utilisée dans `create_progress_bar` pour initialiser le niveau d'avancement visuel.

- `gtk_progress_bar_pulse()` : Fait basculer la barre de progression en mode "activité indéterminée", déplaçant un bloc de manière cyclique. Le wrapper l'appelle pour indiquer que le programme est en cours de traitement sans pouvoir estimer le temps restant.

- `gtk_spinner_start()` : Démarre l'animation de rotation du widget spinner. Le module l'utilise pour activer visuellement l'indicateur de chargement dès sa création si la configuration le spécifie.

- `gtk_label_set_ellipsize()` : Détermine le mode de troncature du texte (début, milieu ou fin) par des points de suspension lorsque l'espace est insuffisant. Elle permet au wrapper de garantir une mise en page propre même avec des labels imprévus.

- `gtk_picture_new_for_filename()` : Crée un widget d'image haute performance à partir d'un fichier local. Contrairement à `GtkImage`, cette API utilisée par le module facilite le redimensionnement proportionnel des images chargées.

- `gtk_image_new_from_icon_name()` : Instancie un widget d'image affichant une icône issue du thème de l'utilisateur. Le wrapper l'exploite pour intégrer des symboles graphiques standards dans l'interface de manière simple et légère.

8 Module `input.c`

L'interaction utilisateur repose majoritairement sur la saisie de données. Ce module simplifie drastiquement la création de formulaires en masquant la configuration complexe des `GtkEntry`, des listes déroulantes (`GtkDropDown`), et des sélecteurs numériques. L'idée est de passer d'une logique procédurale ("créer un widget, puis lui ajouter un filtre numérique, puis définir sa limite") à une déclaration claire ("je veux un champ qui n'accepte que des nombres de 0 à 100").

8.1 Fonction `create_entry`

L'entrée de texte, widget `GtkEntry`, constitue la pierre angulaire de toute application nécessitant des informations alphanumériques de la part de l'utilisateur. La complexité de cette implémentation, bien que camouflée derrière un prototype simple, gère de multiples protocoles d'accessibilité et de sécurité applicative.

Tout d'abord, la fonction adresse le problème récurrent des zones fantômes d'interaction : un champ vide est muet et perturbant. En injectant un éventuel `placeholder` via `gtk_entry_set_placeholder_text`, elle assure une indication sémantique persistante jusqu'à la première frappe de l'utilisateur. En parallèle, elle convertit dynamiquement la chaîne `purpose_hint` (par exemple "url", "email" ou "number") via une fonction interne `parse_input_purpose` afin d'informer le gestionnaire d'affichage système du type de donnée attendu. Sur un environnement mobile, tactile, ou lors de l'utilisation d'un clavier virtuel On-Screen Keyboard (OSK), ce seul appel adapte le clavier contextuellement, prouvant la réactivité du composant aux contraintes multiplateformes.

Dans le registre de la sécurité logicielle, la gestion des mots de passe s'active grâce à un simple drapeau booléen. Lorsque la propriété `password` est validée, l'appel à `gtk_entry_set_visibility` avec la valeur `FALSE` est émis. Cela obfusque immédiatement l'affichage des caractères en direct, le plus souvent remplacés par des points sécurisés, tout en préservant le stockage de la chaîne en mémoire tampon (buffer). Cette abstraction décharge le développeur des mécanismes manuels de masquage de chaînes.

Enfin, la fonction intègre une limitation quantitative de saisie (le `max_length`). C'est une prévention technique robuste face aux potentielles attaques par débordement de capacité (buffer overflow) sur la base de données qui récupérera les informations à l'autre bout de l'application, instaurant ainsi un contrat de sûreté dès l'Interface Utilisateur.

```c
GtkWidget *create_entry(const entry_config *config) {
    GtkWidget *entry = gtk_entry_new();

    if (config == NULL) {
        return entry;
    }

    if (config->placeholder) {
        gtk_entry_set_placeholder_text(GTK_ENTRY(entry), config->
           placeholder);
    }
    if (config->default_text) {
        gtk_editable_set_text(GTK_EDITABLE(entry), config->
           default_text);
    }
```

```
    gtk_entry_set_input_purpose(GTK_ENTRY(entry),
        parse_input_purpose(config->purpose_hint));
    gtk_entry_set_visibility(GTK_ENTRY(entry), !config->password);
    gtk_editable_set_editable(GTK_EDITABLE(entry), config->editable
        );
    if (config->max_length > 0) {
        gtk_entry_set_max_length(GTK_ENTRY(entry), config->
            max_length);
    }
    apply_widget_style(entry, &config->style);

    if (config->on_changed) {
        g_signal_connect(entry, "changed", G_CALLBACK(config->
            on_changed), config->user_data);
    }

    return entry;
}
```

Macros associées : Ces macros de création directe agissent comme un véritable mini-langage dédié (DSL - Domain Specific Language) au-dessus de l'API C du wrapper. Elles exploitent les initialisateurs désignés en ligne pour figer définitivement certains champs sémantiques (comme `.password = true` pour un champ caché ou `.purpose_hint = "email"` pour forcer un clavier spécifique sur mobile) tout en laissant d'autres paramètres (comme le `placeholder`) dynamiques et paramétrables par le développeur. Le résultat est une déclaration de l'interface utilisateur visuellement très hiérarchisée et presque auto-documentée, rappelant la fluidité des frameworks modernes déclaratifs (tels que SwiftUI, Flutter ou React), où la définition structurelle du widget traduit immédiatement son intention fonctionnelle sans noyer le lecteur dans le paramétrage bas niveau.

```
#define CREATE_PASSWORD_ENTRY(ph) create_entry(&(entry_config){.
    placeholder = ph, .password = true, .purpose_hint = "password"})
#define CREATE_NUMERIC_ENTRY(ph)  create_entry(&(entry_config){.
    placeholder = ph, .purpose_hint = "number"})
#define CREATE_EMAIL_ENTRY(ph)    create_entry(&(entry_config){.
    placeholder = ph, .purpose_hint = "email"})
#define CREATE_URL_ENTRY(ph)      create_entry(&(entry_config){.
    placeholder = ph, .purpose_hint = "url"})
```

8.2 Fonction `create_dropdown`

Le vieux composant `GtkComboBoxText` s'avérait lourd, lent et nécessitait la gestion fastidieuse de modèles abstraits (les `GtkTreeModel`) même pour des listes de choix rudimentaires. Notre implémentation embrasse pleinement la transition vers la modernité offerte par GTK4 à travers le `GtkDropDown`, optimisant drastiquement le flux de travail.

La prouesse de `create_dropdown` repose sur la fonction spécifique `gtk_drop_down_new_from_string` En acceptant directement un simple tableau de chaînes en C à terminaison nulle (null-terminated char array) issu de la structure `dropdown_config`, elle occulte entièrement la mécanique interne de création des `GtkStringList` et la tuyauterie des expressions

de modèles d'arbres. Ce raccourci architectural autorise l'initialisation de listes d'options considérables en à peine quelques lignes de code pur, propulsant les performances d'instanciation de l'interface.

Dans une logique d'ergonomie avancée, la fonction offre une arme décisive pour naviguer dans de grands ensembles de données : l'activation conditionnelle de la recherche intégrée via `gtk_drop_down_set_enable_search`. Si ce drapeau est actif, le wrapper greffe de manière transparente une zone de filtrage au-dessus du menu déroulant dès que l'utilisateur l'ouvre. Couplé au branchement direct d'un callback sur le signal "notify::selected" (qui avertit dynamiquement le programmeur des changements d'état par introspection d'objets GLib), ce composant se présente comme une interface de sélection haut de gamme, clef en main, pour un coût d'implémentation dérisoire.

```
GtkWidget *create_dropdown(const dropdown_config *config) {
    GtkWidget *dropdown;

    if (config == NULL || config->options == NULL) {
        return gtk_drop_down_new(NULL, NULL);
    }

    dropdown = gtk_drop_down_new_from_strings(config->options);
    gtk_drop_down_set_selected(GTK_DROP_DOWN(dropdown), config->
       selected_index);
    gtk_drop_down_set_enable_search(GTK_DROP_DOWN(dropdown), config
       ->enable_search);
    apply_widget_style(dropdown, &config->style);

    if (config->on_selected) {
        g_signal_connect(dropdown, "notify::selected", G_CALLBACK(
           config->on_selected), config->user_data);
    }

    return dropdown;
}
```

8.3 Fonction `create_spin_button`

Un champ d'entrée standard (`GtkEntry`) est peu pertinent, voire risqué, pour gérer de la donnée exclusivement numérique nécessitant de l'incrémentation (comme un volume, une année, un âge ou une tarification). Le `GtkSpinButton` adresse cette problématique, mais son implémentation native souffre d'une complexité décourageante pour les néophytes, exigeant l'orchestration parallèle d'un modèle mathématique de comportement. Notre fonction `create_spin_button` unifie cette dualité en un seul composant cohérent.

Le cœur névralgique de ce widget n'est pas son rendu visuel, mais son moteur de règles, appelé le `GtkAdjustment`. Ce modèle défini via `gtk_adjustment_new` encapsule tous les paramètres mathématiques du composant dans une unique allocation mémoire : la valeur initiale, la limite plancher (`min_value`), le plafond absolu (`max_value`), la taille d'un saut mineur au clic d'une flèche (`step`), et la taille d'un saut majeur souvent lié aux touches PageUp/PageDown du clavier (`page`). En générant et en attachant automatiquement cet objet au widget visuel lors de l'appel à `gtk_spin_button_new`, notre fonction épargne au développeur la corvée de gestion du cycle de vie des objets intermédiaires de la GLib.

Une fois la base logique arrimée, la fonction affine l'expérience utilisateur de manière granulaire. L'invocation de `gtk_spin_button_set_numeric` verrouille impitoyablement la frappe libre sur le clavier, rejetant tout caractère non valide à la source avant même la validation d'un formulaire, agissant comme un filtre (sanitizer) robuste. Enfin, si la propriété `wrap` est déclenchée via `gtk_spin_button_set_wrap`, elle confère au composant un comportement cyclique continu (atteindre le maximum et incrémenter relance le compteur au minimum, idéal pour le réglage d'horloges, comme le passage de 23h à 00h). De bout en bout, la fonction transforme un composant fragmenté en un outil de saisie hautement paramétrable et inaltérable.

```c
GtkWidget *create_spin_button(const spin_button_config *config) {
    GtkAdjustment *adj;
    GtkWidget *spin;

    if (config == NULL) {
        adj = gtk_adjustment_new(0.0, 0.0, 100.0, 1.0, 5.0, 0.0);
        return gtk_spin_button_new(adj, 1.0, 0);
    }

    adj = gtk_adjustment_new(config->value, config->min_value,
       config->max_value, config->step, config->page, 0.0);
    spin = gtk_spin_button_new(adj, config->step, config->digits);
    gtk_spin_button_set_numeric(GTK_SPIN_BUTTON(spin), config->
       numeric_only);
    gtk_spin_button_set_wrap(GTK_SPIN_BUTTON(spin), config->wrap);
    apply_widget_style(spin, &config->style);

    if (config->on_value_changed) {
        g_signal_connect(spin, "value-changed", G_CALLBACK(config->
           on_value_changed), config->user_data);
    }

    return spin;
}
```

Macros associées : A l'instar des champs de texte, ces macros pré-configurent le comportement des `SpinButton` pour des cas d'usage typiques (pourcentages, âges, années). Elles masquent la complexité de paramétrage de l'objet `GtkAdjustment` sous-jacent (limites min/max, pas d'incrément, contraintes de décimales) derrière une syntaxe claire et univoque, augmentant considérablement la productivité lors du montage de formulaires de saisie complexes.

```c
#define SPIN_PERCENT(v) (spin_button_config){.min_value = 0, .
   max_value = 100, .step = 1, .value = v, .digits = 0}
#define SPIN_AGE(v)     (spin_button_config){.min_value = 0, .
   max_value = 120, .step = 1, .value = v, .digits = 0}
#define SPIN_YEAR(v)    (spin_button_config){.min_value = 1900, .
   max_value = 2100, .step = 1, .value = v, .digits = 0}
```

8.4 APIs GTK utilisées

- `gtk_entry_set_placeholder_text()` : Affiche un message d'incitation à l'intérieur du champ de saisie tant que celui-ci est vide. Le module l'utilise pour fournir des indications contextuelles à l'utilisateur sans encombrer l'interface avec des labels externes.

- `gtk_entry_set_input_purpose()` : Indique la nature des données attendues (URL, email, chiffres, etc.) pour optimiser le comportement des méthodes de saisie, comme le clavier virtuel sur mobile. Le wrapper l'utilise pour améliorer l'ergonomie des formulaires.

- `gtk_drop_down_new_from_strings()` : Construit une liste déroulante moderne en utilisant un tableau de chaînes de caractères pour les options. Cette API simplifie grandement la création de menus de sélection dans le module par rapport aux anciens widgets GTK.

- `gtk_drop_down_set_enable_search()` : Permet d'intégrer une barre de filtrage rapide à l'intérieur du menu déroulant. Le wrapper active cette fonctionnalité pour faciliter la sélection lorsque le nombre d'options devient important.

- `gtk_adjustment_new()` : Définit un modèle de données numérique spécifiant une valeur courante, des bornes minimale et maximale, ainsi que des pas de progression. Elle constitue la fondation logique du widget `GtkSpinButton` créé par le module.

- `gtk_spin_button_new()` : Crée le widget de contrôle numérique lié à un ajustement. Elle permet à l'utilisateur de saisir ou d'incrémenter précisément une valeur numérique dans les limites définies par le wrapper.

9 Module `toggle.c`

Le module `toggle.c` couvre les composants binaires du wrapper : case à cocher et ligne composée avec interrupteur. Ces deux widgets reposent sur des contrôles GTK simples, mais le wrapper leur ajoute une configuration déclarative homogène.

9.1 Fonction `create_checkbox`

```
GtkWidget *create_checkbox(const checkbox_config *config) {
    GtkWidget *checkbox = gtk_check_button_new_with_label(config &&
        config->label ? config->label : "");

    if (config == NULL) {
        return checkbox;
    }

    gtk_check_button_set_active(GTK_CHECK_BUTTON(checkbox), config
       ->active);
    gtk_check_button_set_inconsistent(GTK_CHECK_BUTTON(checkbox),
       config->inconsistent);
    apply_widget_style(checkbox, &config->style);

    if (config->on_toggled != NULL) {
        g_signal_connect(checkbox, "toggled", G_CALLBACK(config->
           on_toggled), config->user_data);
    }

    return checkbox;
}
```

9.2 Fonction `create_switch_row`

Cette seconde fonction construit un composant composite : un label à gauche, un `GtkSwitch` à droite, puis un éventuel callback sur la propriété `active`.

```
GtkWidget *create_switch_row(const switch_config *config, GtkWidget
    **out_switch) {
    GtkWidget *row = gtk_box_new(GTK_ORIENTATION_HORIZONTAL, 10);
    GtkWidget *label = gtk_label_new(config && config->label ?
       config->label : "");
    GtkWidget *sw = gtk_switch_new();

    gtk_widget_set_hexpand(label, TRUE);
    gtk_widget_set_halign(label, GTK_ALIGN_START);
    gtk_widget_set_halign(sw, GTK_ALIGN_END);
    gtk_box_append(GTK_BOX(row), label);
    gtk_box_append(GTK_BOX(row), sw);

    if (config != NULL) {
        gtk_switch_set_active(GTK_SWITCH(sw), config->active);
```

```
        gtk_switch_set_state(GTK_SWITCH(sw), config->state);
        apply_widget_style(row, &config->style);

        if (config->on_active_changed != NULL) {
            g_signal_connect(sw, "notify::active", G_CALLBACK(
               config->on_active_changed), config->user_data);
        }
    }

    if (out_switch != NULL) {
        *out_switch = sw;
    }

    return row;
}
```

9.3 APIs GTK utilisées

- `gtk_check_button_new_with_label()` : Initialise une case à cocher associée à un texte descriptif. Le module l'utilise pour créer des contrôles de sélection binaire simples et lisibles.

- `gtk_check_button_set_inconsistent()` : Permet de placer visuellement la case à cocher dans un état tiers, indiquant une sélection partielle ou indéterminée. Le wrapper expose cette fonctionnalité pour gérer des logiques de sélection complexes.

- `gtk_switch_new()` : Instancie un widget d'interrupteur coulissant, typique des interfaces modernes. Elle est au cœur de la fonction `create_switch_row` pour proposer une interaction intuitive sur les écrans tactiles ou avec la souris.

- `gtk_switch_set_active()` : Modifie l'état booléen du switch sans déclencher de signaux de changement d'état. Le wrapper l'utilise pour appliquer l'état initial défini par le développeur lors de la création du widget.

- `gtk_box_append()` : Insère un widget à la suite des autres dans un conteneur `GtkBox`. Dans le module, elle sert à construire dynamiquement la ligne composite regroupant le libellé et l'interrupteur.

- `g_signal_connect()` : Raccorde les signaux de changement d'état (comme `notify::active` pour le switch) aux callbacks applicatifs. Elle assure la réactivité de l'application aux changements d'état opérés par l'utilisateur sur les contrôles de bascule.

10 Module `date.c`

Le module `date.c` encapsule le widget calendrier de GTK4. Il prend en charge la date initiale, l'affichage des noms de jours, les numéros de semaine et la remontée du signal de sélection.

10.1 Fonction `create_calendar`

```c
GtkWidget *create_calendar(const calendar_config *config) {
    GtkWidget *calendar = gtk_calendar_new();

    if (config == NULL) {
        return calendar;
    }

    if (config->selected_date != NULL) {
#if GTK_CHECK_VERSION(4, 20, 0)
        gtk_calendar_set_date(GTK_CALENDAR(calendar), config->selected_date);
#else
        gtk_calendar_select_day(GTK_CALENDAR(calendar), config->selected_date);
#endif
    }
    gtk_calendar_set_show_day_names(GTK_CALENDAR(calendar), config->show_day_names);
    gtk_calendar_set_show_week_numbers(GTK_CALENDAR(calendar), config->show_week_numbers);
    gtk_calendar_set_show_heading(GTK_CALENDAR(calendar), !config->no_month_change);
    apply_widget_style(calendar, &config->style);

    if (config->on_day_selected != NULL) {
        g_signal_connect(calendar, "day-selected", G_CALLBACK(config->on_day_selected), config->user_data);
    }

    return calendar;
}
```

10.2 APIs GTK utilisées

- `gtk_calendar_new()` : Instancie le composant de base du calendrier GTK4. Cette API initialise le widget permettant l'affichage et la sélection interactive de dates dans le module.

- `gtk_calendar_set_date()` : Positionne le calendrier sur une date précise (jour, mois, année) à l'aide d'un objet `GDateTime`. Disponible depuis GTK 4.20, elle est privilégiée pour définir l'état initial du widget selon la configuration.

- `gtk_calendar_select_day()` : Remplit le même rôle que l'API précédente mais pour les versions de GTK4 plus anciennes. Son utilisation dans le module garantit la portabilité du code sur différents environnements système.
- `gtk_calendar_set_show_week_numbers()` : Bascule l'affichage des colonnes de numérotation des semaines sur le côté gauche du widget. Elle est directement pilotée par le booléen `show_week_numbers` de la structure de configuration.
- `gtk_calendar_set_show_heading()` : Contrôle la visibilité de la barre supérieure affichant le mois et l'année. Le wrapper s'en sert pour activer ou désactiver la navigation mensuelle directe par l'utilisateur.
- `g_signal_connect()` : Attache un callback au signal `day-selected`. Cette connexion permet au wrapper de notifier le reste de l'application dès qu'une nouvelle date est cliquée sur le calendrier.

11 Module menu.c

Le module menu.c implémente l'architecture moderne des menus GTK4. Les éléments visibles sont décrits via GMenuModel, tandis que la logique applicative est fournie sous forme d'actions enregistrées dans un GActionMap.

11.1 Fonction register_item_action

Cette fonction privée crée une action GTK pour une entrée de menu active, connecte le callback utilisateur puis enregistre l'action dans la map de l'application.

```
static void register_item_action(const menubar_config *config,
                                 const menu_item_config *item,
                                 const char *action_name) {
    if (config == NULL || config->action_map == NULL || item ==
       NULL || item->on_activate == NULL || action_name == NULL) {
        return;
    }

    GSimpleAction *action = g_simple_action_new(action_name, NULL);
    g_signal_connect(action, "activate", G_CALLBACK(item->
       on_activate), item->user_data);
    g_action_map_add_action(config->action_map, G_ACTION(action));
    g_object_unref(action);
}
```

11.2 Fonction append_item_recursive

La construction du menu est récursive. Le code traite d'abord les sous-menus et les sections, puis les actions simples en leur attribuant un nom unique.

```
static void append_item_recursive(GMenu *menu,
                                  const menu_item_config *item,
                                  const menubar_config *config) {
    if (item == NULL || item->enabled == false) {
        return;
    }

    if (item->kind == MENU_ITEM_SUBMENU && item->children != NULL
       && item->child_count > 0) {
        GMenu *submenu = g_menu_new();
        for (size_t i = 0; i < item->child_count; i++) {
            append_item_recursive(submenu, &item->children[i],
               config);
        }
        g_menu_append_submenu(menu, item->label ? item->label : "",
            G_MENU_MODEL(submenu));
        g_object_unref(submenu);
        return;
    }

```

```
    if (item->kind == MENU_ITEM_SECTION && item->children != NULL
       && item->child_count > 0) {
        GMenu *section = g_menu_new();
        for (size_t i = 0; i < item->child_count; i++) {
            append_item_recursive(section, &item->children[i],
               config);
        }
        g_menu_append_section(menu, item->label, G_MENU_MODEL(
           section));
        g_object_unref(section);
        return;
    }

    char *action_name = create_action_name();
    register_item_action(config, item, action_name);

    char *detailed_action = g_strdup_printf("app.%s", action_name);
    g_menu_append(menu, item->label ? item->label : "",
       detailed_action);

    g_free(detailed_action);
    g_free(action_name);
}
```

11.3 Fonctions `create_menubar` et `create_menu_panel`

Les fonctions publiques consomment un modèle construit par `build_menu_model`. La première fabrique une barre de menus, la seconde un panneau de menu réutilisable dans un popover.

```
GtkWidget *create_menubar(const menubar_config *config) {
    GMenuModel *model = build_menu_model(config);
    GtkWidget *bar = gtk_popover_menu_bar_new_from_model(model);
    if (config != NULL) {
        apply_widget_style(bar, &config->style);
    }
    g_object_unref(model);
    return bar;
}

GtkWidget *create_menu_panel(const menubar_config *config) {
    GMenuModel *model = build_menu_model(config);
    GtkWidget *panel = gtk_popover_menu_new_from_model(model);

    if (config != NULL) {
        gtk_orientable_set_orientation(
            GTK_ORIENTABLE(panel),
            config->layout == MENU_LAYOUT_VERTICAL ?
               GTK_ORIENTATION_VERTICAL :
               GTK_ORIENTATION_HORIZONTAL
        );
```

```
        gtk_popover_set_has_arrow(GTK_POPOVER(panel), config->
            show_arrow_indicators);
        apply_widget_style(panel, &config->style);
    }

    g_object_unref(model);
    return panel;
}
```

11.4 APIs GTK utilisées

- `g_simple_action_new()` : Crée un objet d'action élémentaire identifié par un nom unique. Le module l'utilise pour définir l'entité logique qui sera déclenchée lors de la sélection d'un item, assurant une séparation propre entre l'interface et le code métier.

- `g_action_map_add_action()` : Enregistre une action dans la carte des actions de l'application ou de la fenêtre. Cette API permet au wrapper de rendre les items de menu fonctionnels en les rendant accessibles au système d'actions global de GTK.

- `g_menu_append_submenu()` : Ajoute une entrée de type sous-menu pointant vers un autre modèle de menu. Elle est la clé de la construction récursive utilisée dans le module pour gérer des structures de menus imbriquées de n'importe quelle profondeur.

- `g_menu_append_section()` : Permet de regrouper des items de menu dans une zone visuellement délimitée (souvent avec un titre). Le wrapper l'exploite pour organiser l'interface de manière hiérarchique et logique.

- `gtk_popover_menu_bar_new_from_model()` : Génère une barre de menu complète en se basant sur la structure décrite dans un `GMenuModel`. C'est l'API principale pour transformer la configuration déclarative du wrapper en un widget de barre de menu GTK4.

- `gtk_popover_menu_new_from_model()` : Produit un widget de menu adapté à un affichage dans une fenêtre flottante (popover). Le module l'utilise pour offrir des menus contextuels ou des panneaux de contrôle compacts basés sur le même modèle que la barre de menu.

12 Module `dialog.c`

Le module `dialog.c` implémente les boîtes d'alerte asynchrones. Il s'appuie sur `GtkAlertDialog`, qui ne bloque pas l'exécution du programme et impose donc un traitement différé de la réponse utilisateur.

12.1 Callback interne `on_alert_response`

Cette fonction récupère le résultat asynchrone, transforme une éventuelle erreur en indice `-1`, puis transmet la réponse au callback utilisateur avant de libérer les ressources temporaires.

```c
static void on_alert_response(GObject *source_object, GAsyncResult
    *result, gpointer user_data) {
    (void)source_object;
    alert_async_context *ctx = user_data;
    GError *error = NULL;
    int index = gtk_alert_dialog_choose_finish(ctx->dialog, result,
        &error);
    if (error != NULL) {
        g_error_free(error);
        index = -1;
    }
    if (ctx->on_response != NULL) {
        ctx->on_response(index, ctx->user_data);
    }
    g_object_unref(ctx->dialog);
    g_free(ctx);
}
```

12.2 Fonction `show_alert_dialog`

La fonction publique configure le message, les détails, la modalité et la liste des boutons. Elle déduit aussi le bouton par défaut et le bouton d'annulation à partir de la configuration avant d'afficher le dialogue en mode synchrone visuel mais asynchrone du point de vue du code.

```c
void show_alert_dialog(const alert_dialog_config *config) {
    GtkAlertDialog *dialog;
    const char **buttons;

    if (config == NULL || config->message == NULL) {
        return;
    }

    dialog = gtk_alert_dialog_new("%s", config->message);
    if (config->detail != NULL) {
        gtk_alert_dialog_set_detail(dialog, config->detail);
    }
    gtk_alert_dialog_set_modal(dialog, config->modal);

    if (config->button_count > 0 && config->buttons != NULL) {
```

```c
        buttons = g_new0(const char *, config->button_count + 1);
        for (size_t i = 0; i < config->button_count; i++) {
            buttons[i] = config->buttons[i].label;
        }
        gtk_alert_dialog_set_buttons(dialog, buttons);
        g_free(buttons);
    }

    int default_button = config->default_button;
    int cancel_button = config->cancel_button;

    if (config->buttons != NULL && config->button_count > 0) {
        for (size_t i = 0; i < config->button_count; i++) {
            const char *appearance = config->buttons[i].appearance;
            if (appearance == NULL) {
                continue;
            }
            if (default_button < 0 && strcmp(appearance, "suggested") == 0) {
                default_button = (int)i;
            }
            if (cancel_button < 0 && strcmp(appearance, "cancel") == 0) {
                cancel_button = (int)i;
            }
        }
    }

    if (default_button >= 0) {
        gtk_alert_dialog_set_default_button(dialog, default_button);
    }
    if (cancel_button >= 0) {
        gtk_alert_dialog_set_cancel_button(dialog, cancel_button);
    }

    if (config->on_response != NULL) {
        alert_async_context *ctx = g_new0(alert_async_context, 1);
        ctx->dialog = g_object_ref(dialog);
        ctx->on_response = config->on_response;
        ctx->user_data = config->user_data;
        gtk_alert_dialog_choose(dialog, config->parent, NULL, on_alert_response, ctx);
    } else {
        gtk_alert_dialog_show(dialog, config->parent);
    }

    g_object_unref(dialog);
}
```

12.3 APIs GTK utilisées

- `gtk_alert_dialog_new()` : Instancie un nouvel objet de dialogue d'alerte en acceptant une chaîne de format pour le message principal. Elle est systématiquement appelée au début de `show_alert_dialog` pour définir le cœur de l'information à transmettre.

- `gtk_alert_dialog_set_buttons()` : Assigne un tableau de libellés aux boutons qui seront présentés à l'utilisateur. Le wrapper convertit sa liste interne de structures de boutons vers ce format simple attendu par GTK4.

- `gtk_alert_dialog_set_default_button()` : Désigne l'indice du bouton qui doit répondre à l'activation par défaut (touche Entrée). Cela permet d'améliorer l'ergonomie en mettant en avant l'action la plus probable ou la plus sûre.

- `gtk_alert_dialog_choose()` : Lance l'affichage du dialogue de manière non bloquante et enregistre un callback pour le futur. Elle est essentielle pour le fonctionnement asynchrone du wrapper, permettant à l'application de continuer à tourner pendant que le dialogue est ouvert.

- `gtk_alert_dialog_choose_finish()` : Extrait le résultat de l'interaction (l'indice du bouton cliqué) à partir de l'objet de résultat asynchrone. Elle est invoquée dans `on_alert_response` pour clore proprement le cycle de vie du dialogue.

- `gtk_alert_dialog_show()` : Affiche le dialogue à l'écran sans mettre en place de mécanisme de capture de la réponse. Le module y a recours pour les simples alertes informatives où seule la fermeture manuelle par l'utilisateur compte.

13 Module `separator.c`

Le module `separator.c` est volontairement minimal. Il fournit un simple constructeur pour les séparateurs visuels, tout en restant cohérent avec le reste du wrapper grâce à `widget_style_config`.

13.1 Fonction `create_separator`

```
GtkWidget *create_separator(const separator_config *config) {
    GtkWidget *separator = gtk_separator_new(config ? config->
       orientation : GTK_ORIENTATION_HORIZONTAL);
    if (config != NULL) {
        apply_widget_style(separator, &config->style);
    }
    return separator;
}
```

13.2 APIs GTK utilisées

- `gtk_separator_new()` : Instancie une ligne de séparation visuelle dont l'orientation (horizontale ou verticale) est définie à la création. Le module l'utilise pour fournir un moyen simple de segmenter l'interface graphique tout en appliquant le style commun du wrapper.

14 Module demo_app.c

Le module demo_app.c constitue le cœur de l'application de démonstration. Il orchestre l'assemblage des widgets via les structures de configuration du wrapper, gère l'état de l'interface et définit la logique de réaction aux événements utilisateur.

14.1 Gestion de l'état : showcase_state

Pour maintenir une cohérence entre les différents composants (par exemple, mettre à jour un label de statut depuis un changement dans une entrée de texte), l'application utilise une structure d'état centralisée.

```c
typedef struct {
  GtkWidget *status_label;
  GtkWidget *progress;
  GtkWidget *spinner;
  GtkWidget *switch_widget;
  bool spinner_running;
} showcase_state;
```

Cette structure est allouée dynamiquement lors du démarrage de l'application et passée en tant que user_data à tous les callbacks.

14.2 Callbacks et Logique Métier

L'application implémente de nombreux callbacks pour démontrer l'interactivité. Par exemple, la mise à jour du statut lors de la saisie :

```c
static void on_entry_changed(GtkEditable *editable, gpointer
    user_data) {
  showcase_state *state = user_data;
  char msg[96];
  g_snprintf(msg, sizeof(msg), "Input length: %zu",
             strlen(gtk_editable_get_text(editable)));
  set_status(state, msg);
}
```

Ou encore le pilotage asynchrone des boîtes de dialogue :

```c
static void on_show_dialog(GtkButton *button, gpointer user_data) {
  showcase_state *state = user_data;
  GtkRoot *root = gtk_widget_get_root(state->status_label);
  alert_button_config buttons[] = {
      {.label = "Cancel", .appearance = "flat"},
      {.label = "Confirm", .appearance = "suggested"},
  };

  show_alert_dialog(&(alert_dialog_config){
      .parent = (root && GTK_IS_WINDOW(root)) ? GTK_WINDOW(root) :
         NULL,
      .message = "Proceed with wrapper-driven action?",
      .buttons = buttons,
```

```
        .button_count = G_N_ELEMENTS(buttons),
        .on_response = on_alert_result,
        .user_data = state,
    });
}
```

14.3 Construction de l'Interface

L'interface est découpée en "pages" intégrées dans un `GtkStack`. Chaque page est construite par une fonction dédiée (`make_inputs_page`, `make_buttons_page`, etc.) qui utilise les fonctions `create_*` du wrapper.

La fonction `build_showcase` assemble ces pages, ajoute une barre latérale de navigation (`GtkStackSidebar`), un menu principal (`GtkPopoverMenuBar`) et une barre de statut.

14.4 APIs GTK et Logique Appliquée

- `gtk_application_get_active_window()` : Permet de récupérer la fenêtre actuellement focalisée pour servir de parent aux boîtes de dialogue surgissantes.
- `gtk_widget_get_root()` : Utilisé pour remonter la hiérarchie des widgets à partir du label de statut afin de trouver la fenêtre racine.
- `g_snprintf()` : Employé systématiquement pour formater les chaînes de caractères de statut de manière sécurisée (prévention des dépassements de tampon).
- `g_new0()` : Alloue la structure `showcase_state` en initialisant tous ses champs à zéro, garantissant qu'aucun pointeur n'est indéfini au démarrage.
- `gtk_window_set_child()` : Définit le conteneur principal (`root`) comme contenu unique de la fenêtre d'application.
- `g_signal_connect()` : Point central de l'interactivité, reliant les signaux de bas niveau (clic, modification) aux fonctions de haut niveau de la démonstration.